

Communication et Réseaux industriels (A218)

Communication des systèmes

Filtrage

Deuxième Bachelier Automatisation

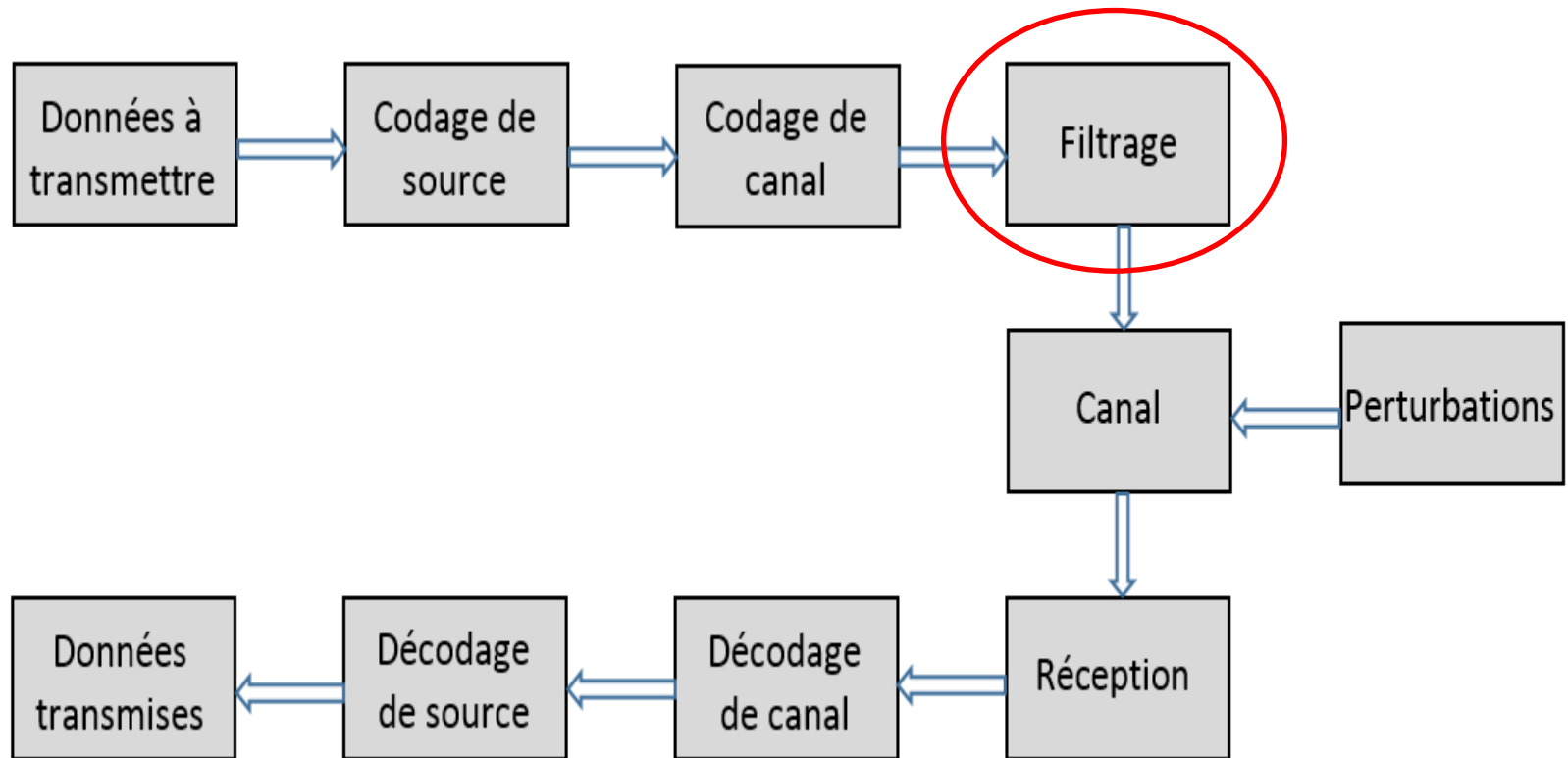
Dr Ing. F. BRAH
f.brah@ephec.be

Transmission en bande de base

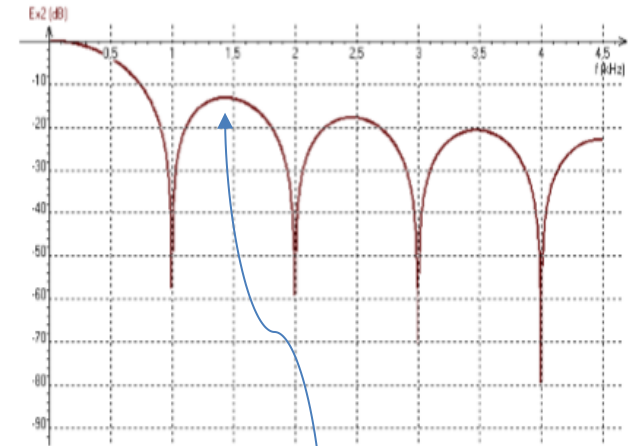
Contenu

- Introduction
- Codage de source
- Codage de canal
- Filtrage des données émises
- Perturbations introduites par le canal de transmission
- Récupération des données transmises

Transmission en bande de base



- Le spectre d'un flux binaire de débit D est formé de lobes dont la largeur est liée à D .
- L'encombrement spectral d'un tel flux est en théorie infini.
- Mais l'essentiel de l'information est concentrée dans le 1^{er} lobe.
- L'idée est de **filtrer par un filtre passe bas** laissant passer le 1^{er} lobe et atténuant au maximum les suivants.
- **Ce problème n'est pas si simple.**

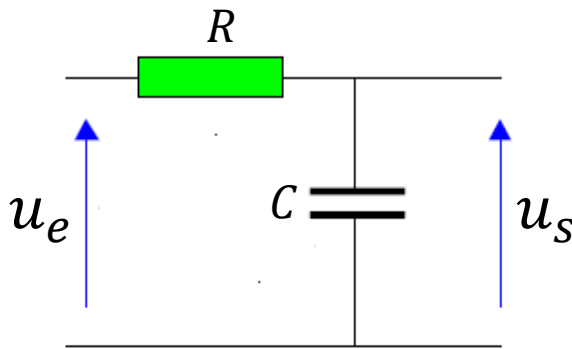


L'amplitude du 2^{ème} lobe est égale à environ 5% (-13 dB) celle du 1^{er} lobe
 $A_2 = 0,05A_1$

*Filtre **pas**se-bas*

Un filtre **pas**se-bas laisse passer les basses fréquences et atténue les hautes fréquences.

Circuit électronique



Fonction de transfert

$$H(j\omega) = \frac{U_s(j\omega)}{U_e(j\omega)} = \frac{1}{1 + jRC\omega}$$

On pose $\omega_c = \frac{1}{RC}$ et $x = \frac{\omega}{\omega_c}$

La fonction de transfert devient :

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)} = \frac{1}{1 + jx}$$

Filtre *passé-bas*

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + jx}$$

$$x = \frac{\omega}{\omega_c} ; \omega_c = \frac{1}{RC}$$

Diagramme de Bode

Gain :

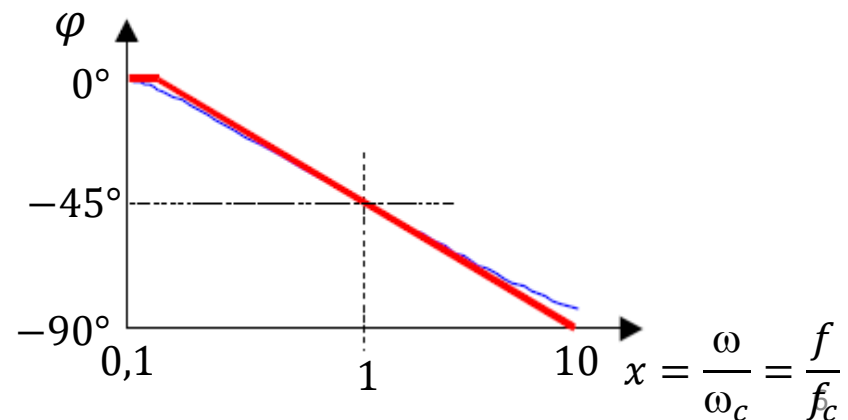
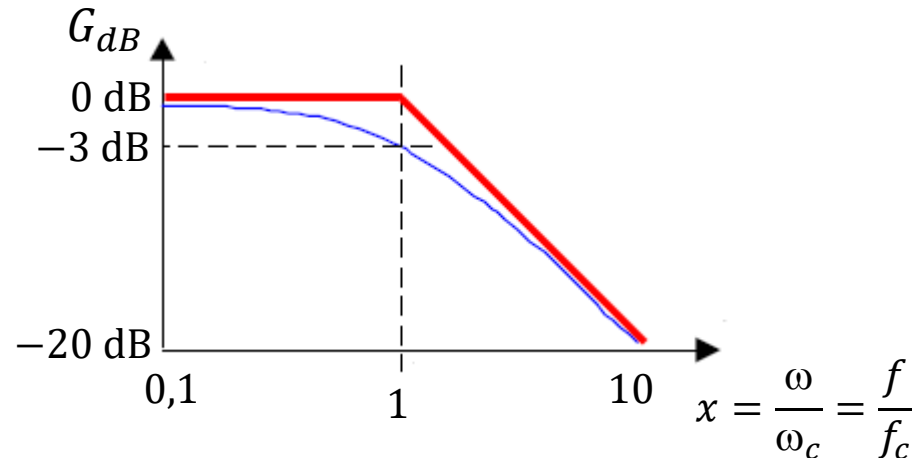
$$G_{dB}(x) = 20 \log \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$$
$$= -10 \log(1 + x^2)$$

Si $x = 1$ lors $G_{dB} = -3 \text{ dB}$

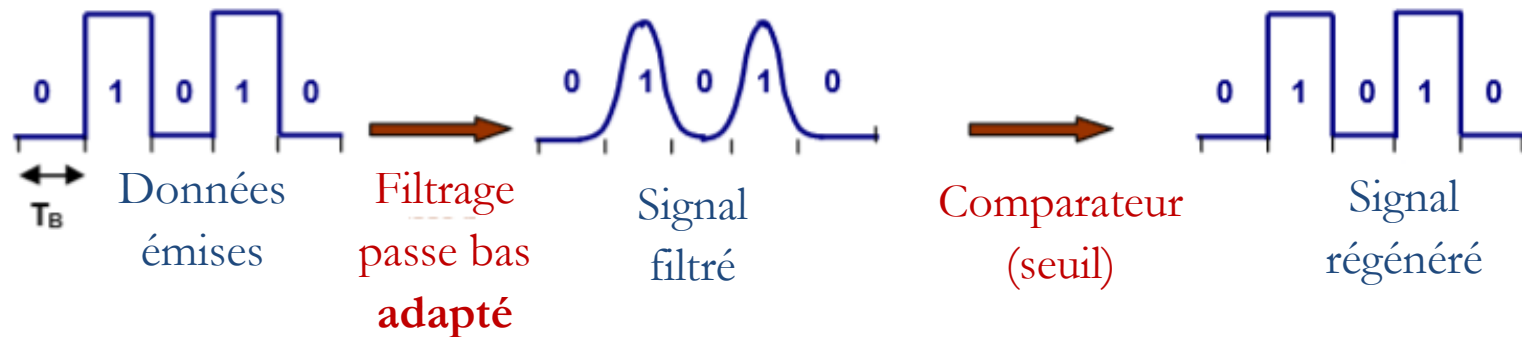
$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$ est donc la fréquence de coupure de ce filtre.

Phase : $\varphi(x) = -\arctan(x)$

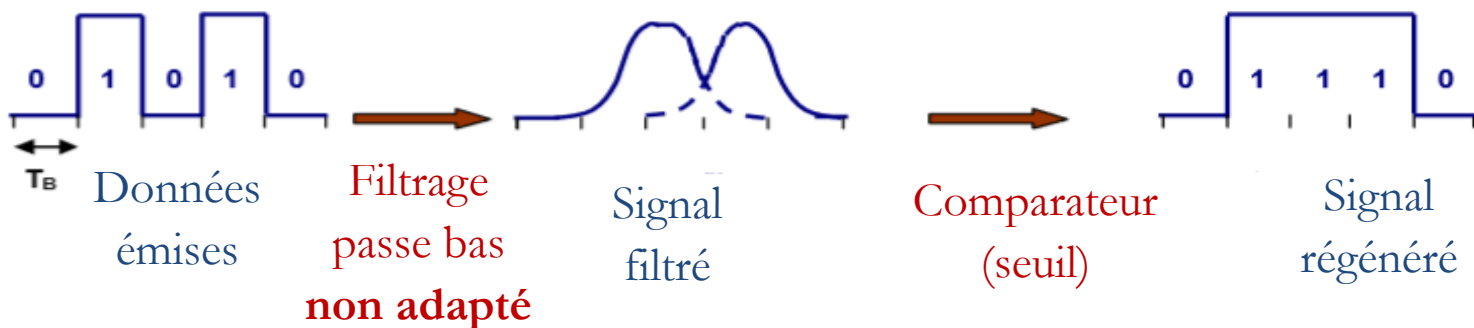
Si $x = 1$ lors $\varphi = -45^\circ$



- Situation à atteindre : Le flux numérique émis est « arrondi » par filtrage, mais un comparateur permet de le régénérer.



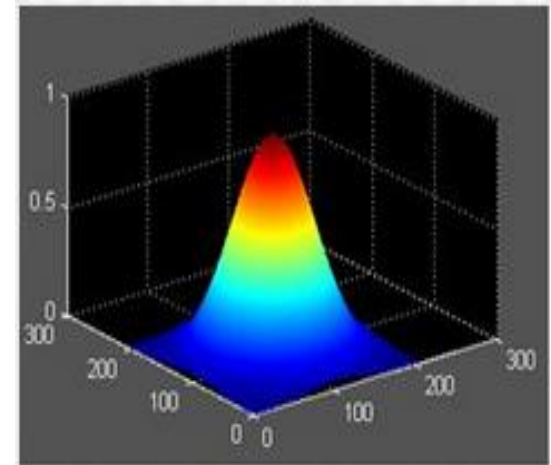
- Si le filtre n'est pas adapté au débit à traiter, il peut apparaître de l'*interférence inter-symboles* (ISI : Inter-Symbol Interference).



- Dans la pratique, on utilise 2 types de filtres passe bas :
Le **filtre gaussien** ou le filtre en **cosinus** (dit de *Nyquist*)

➤ Filtre gaussien

- ☐ Filtre passe-bas optimal
- ☐ Filtre à symétrie circulaire



- ☐ Exemple de restauration avec un filtre gaussien



original

bruit gaussien
sigma=20

restauration

➤ Filtre gaussien

□ Module de la transmittance

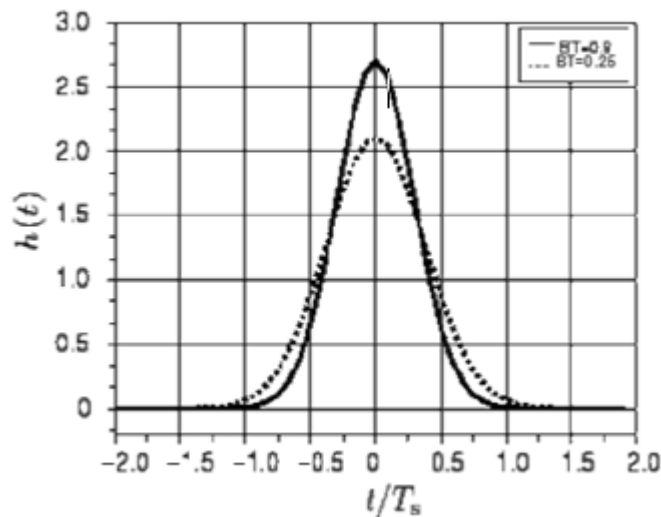
$$H(f) = e^{-0,347 \left(\frac{f}{B \cdot T_B \cdot D} \right)^2}$$

B : bande passante à -3dB

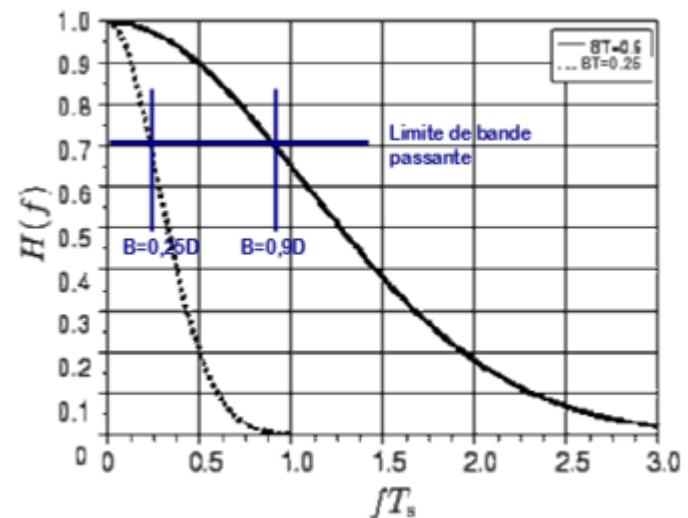
T_B : temps bit

D : débit binaire

□ Réponse impulsionnelle



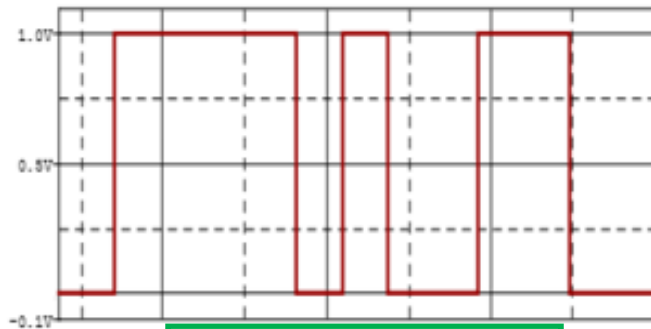
□ Fonction de transfert (réponse harmonique)



➤ Filtre gaussien

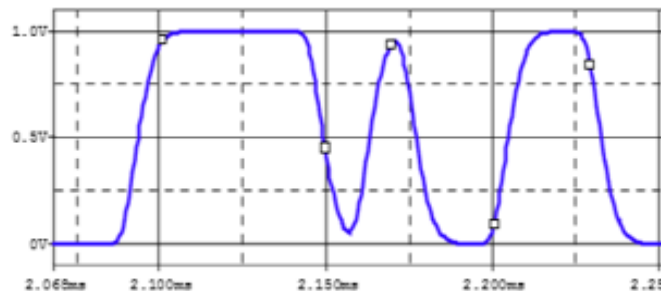
❑ Exemple de mise en œuvre : $B \times T_B = 0,5$

Flux binaire **brut**



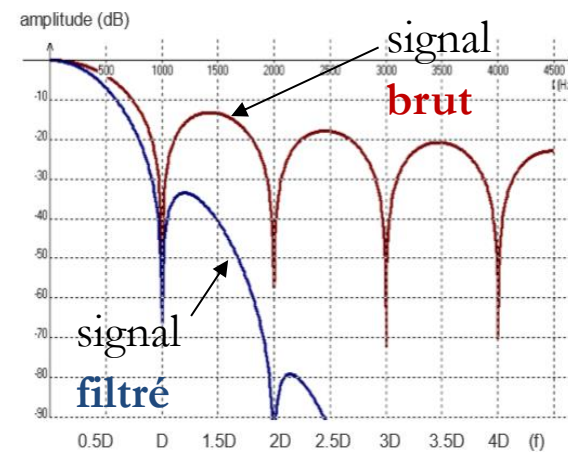
Filtrage à l'aide
d'un **filtre gaussien**

Flux binaire **filtré**



Spectres des signaux

brut et **filtré**



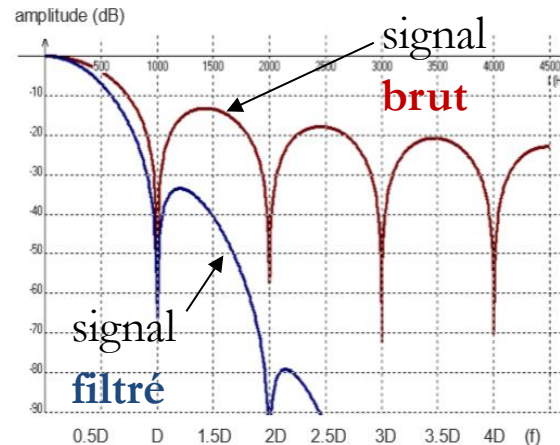
- Lobe principal du spectre est peu affecté
- Lobes secondaires quasiment éliminés (-33 dB soit $A_2 = 0,0005A_1$).
- L'encombrement spectral d'un flux binaire convenablement **filtré** peut être raisonnablement estimé au 1^{er} lobe de son spectre.

➤ Filtre gaussien

□ Exemple de mise en œuvre : $B \times T_B = 0,5$

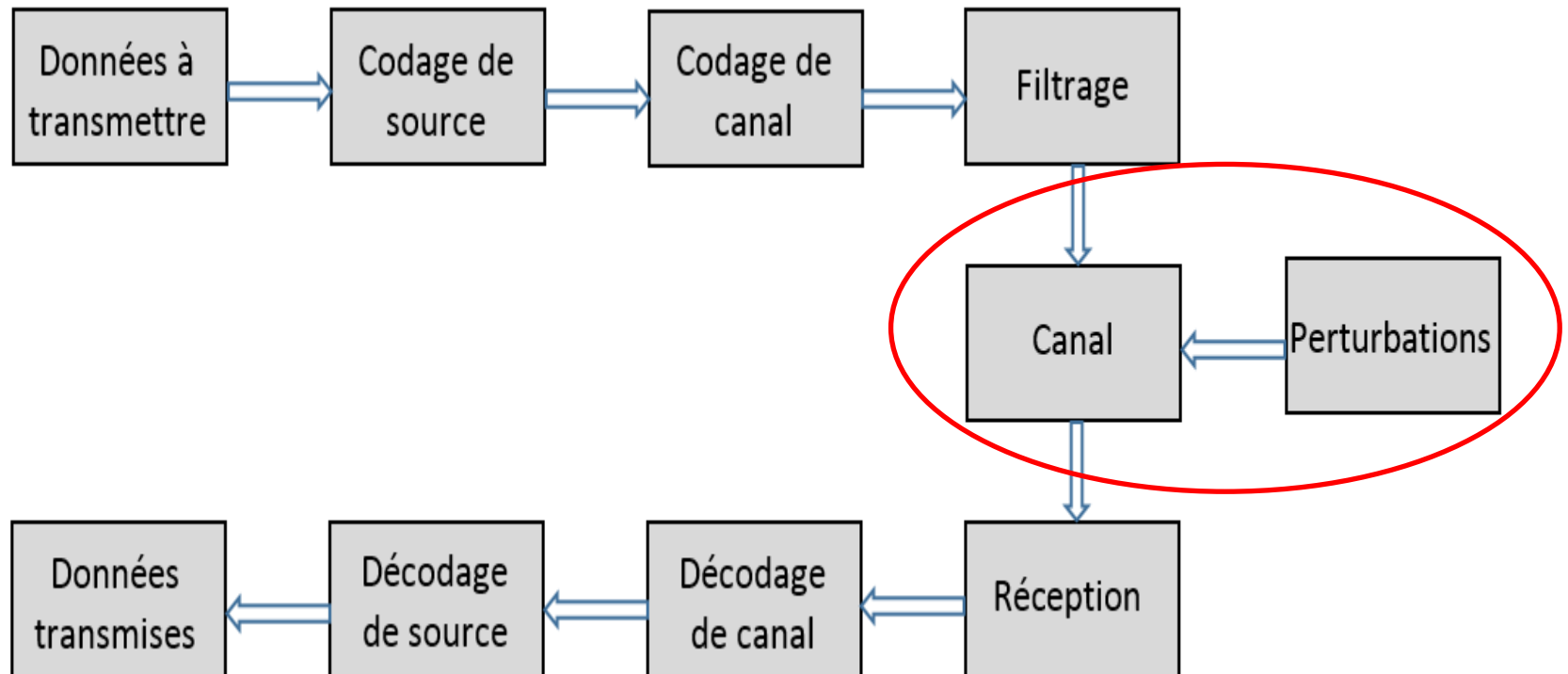
Spectres des signaux

brut et filtré



- Lobe principal du spectre peu affecté
- Lobes secondaires quasiment éliminés
- L'encombrement spectral d'un flux binaire convenablement filtré peut être raisonnablement estimé au 1^{er} lobe de son spectre

Transmission en bande de base



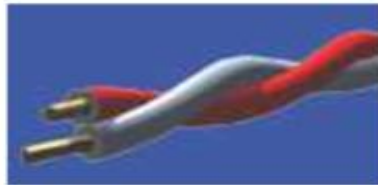
Perturbations introduites par le canal de transmission

➤ Canal de transmission

Support ou milieu de propagation des signaux :

- Câbles électriques

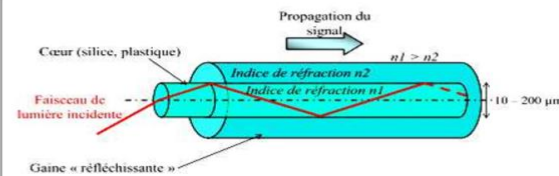
Paires torsadées



Câble coaxial



- Fibres optique



- Liaisons radio

Perturbations introduites par le canal de transmission

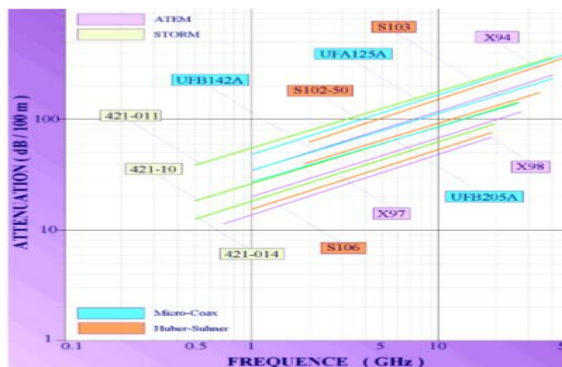
➤ Atténuation

Tout support de transmission atténue plus ou moins le signal qui s'y propage :

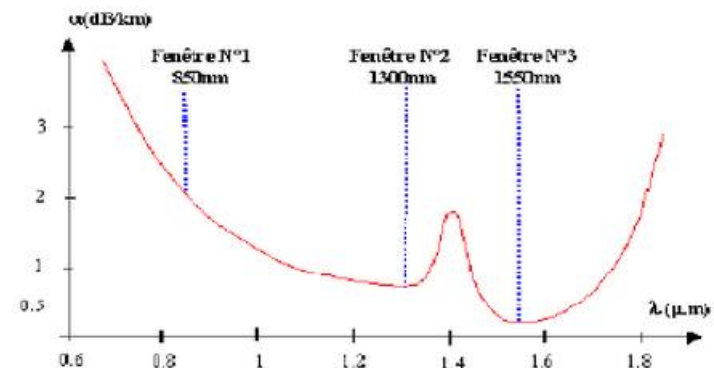
L'affaiblissement des supports cuivre est dû à leur résistance.

L'affaiblissement dans la fibre optique est dû essentiellement à l'absorption et à la diffusion de la lumière dans le milieu diélectrique de la fibre.

Atténuation câble



Atténuation fibre optique

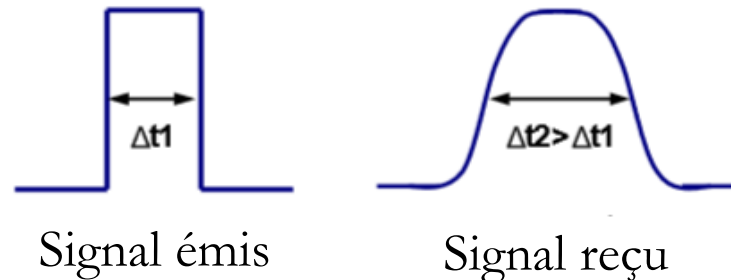


Perturbations introduites par le canal de transmission

➤ Dispersion

Tous les milieux de propagation (excepté le vide) sont dispersifs, c'est à dire que les composantes spectrales d'une onde ne se propagent pas toutes à la même vitesse.

Par conséquent, un signal impulsionnel de largeur Δt_1 , émis dans un support dispersif sera récupéré en sortie avec une largeur $\Delta t_2 > \Delta t_1$:



Le phénomène de dispersion est également source d'**interférence inter symboles** (*ISI : Inter Symbol Interference*) et contribue à la limitation du débit maximal d'une transmission de données numériques.

Perturbations introduites par le canal de transmission

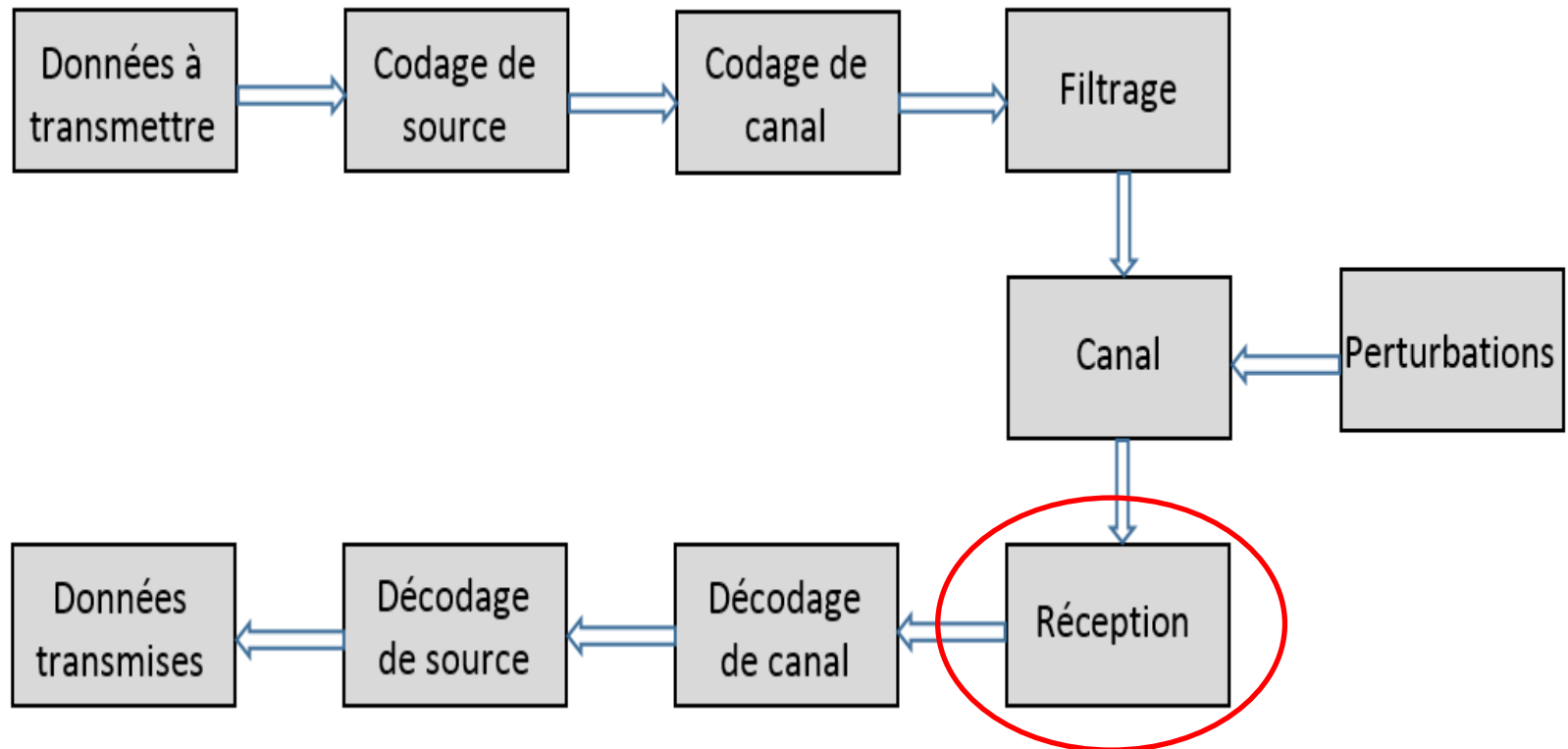
➤ Sensibilité aux bruits

Des bruits extérieurs peuvent se superposer aux signaux utiles :

- Interférences entre paires dans un câble,
- Influence d'un milieu fortement parasité
- ...

C'est dans ce contexte qu'apparaît la grande supériorité de la fibre optique, infiniment moins sensible à ce type de perturbations que les supports cuivre.

Transmission en bande de base



➤ Synchronisation

- La transmission est en général asynchrone.
- La première chose à faire en sortie de canal est de régénérer une **horloge synchrone** du débit du flux transmis. La récupération s'effectue à l'aide d'une PLL (Phase-Locked Loop ou boucle à verrouillage de phase).
- La plage de verrouillage de la PLL est centrée sur la valeur de la fréquence d'horloge f_B à retrouver.

